

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC HUẾ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TIỂU LUẬN
THIẾT KẾ HỆ THỐNG BẬT/TẮT ĐÈN GIAO THÔNG TỪ XA, SỬ
DỤNG ESP32 LÀM MQTT CLIENT VÀ BROKER MOSQUITTO

Huế, tháng 4 năm 2025

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Tiếng Anh đầy đủ	Nghĩa tiếng Việt
1	MQTT	Message Queuing Telemetry Transport	Giao thức truyền tải hàng đợi tin nhắn từ xa
2	IoT	Internet of Things	Internet vạn vật
3	ESP32	Espressif Systems 32-bit	Vi điều khiển 32-bit của Espressif
4	WiFi	Wireless Fidelity	Mạng không dây
5	GPIO	General Purpose Input/Output	Cổng vào/ra đa năng
6	TCP/IP	Transmission Control Protocol / Internet Protocol	Giao thức điều khiển truyền dẫn / Giao thức Internet
7	TLS/SSL	Transport Layer Security / Secure Sockets Layer	Giao thức bảo mật tầng truyền tải
8	QoS	Quality of Service	Chất lượng dịch vụ
9	Pub/Sub	Publish / Subscribe	Xuất bản / Đăng ký
10	BLE	Bluetooth Low Energy	Bluetooth năng lượng thấp
11	API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
12	RAM	Random Access Memory	Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên
13	ADC	Analog to Digital Converter	Bộ chuyển đổi tương tự – số
14	DAC	Digital to Analog Converter	Bộ chuyển đổi số – tương tự
15	PWM	Pulse Width Modulation	Điều chế độ rộng xung
16	SPI	Serial Peripheral Interface	Giao tiếp ngoại vi nối tiếp
17	I2C	Inter-Integrated Circuit	Giao tiếp mạch tích hợp
18	UART	Universal Asynchronous Receiver Transmitter	Bộ thu phát không đồng bộ
19	URL	Uniform Resource Locator	Địa chỉ tài nguyên thống nhất
20	IP	Internet Protocol	Giao thức Internet

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU	1
1.1. Đặt vấn đề	1
1.2. Mục tiêu đề tài	1
1.3. Phạm vi và giới hạn	1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	2
1.1. Giao thức MQTT	2
1.1.1. Lịch sử và định nghĩa	2
1.1.2. Mô hình Publish/Subscribe	2
1.1.3. Topic MQTT	2
1.1.4. Mức Quality of Service (QoS)	2
1.2. Broker Mosquitto	3
1.3. Vi điều khiển ESP32	3
1.3.1. Tổng quan phần cứng	3
1.3.2. Thư viện PubSubClient	4
1.4. Nền tảng mô phỏng Wokwi	4
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG	5
2.1. Kiến trúc tổng thể	5
3.2. Sơ đồ kết nối phần cứng	5
2.3. Thiết kế Topics MQTT	6
2.4. Luồng hoạt động hệ thống	6
CHƯƠNG 3: MÔ PHỎNG TRÊN WOKWI	7
3.1. Giới thiệu nền tảng Wokwi	7
3.2. Sơ đồ mạch – diagram.json	7
3.3. Kết quả mô phỏng – Chế độ AUTO	8
3.4. Kiểm thử điều khiển từ xa bằng MQTT Explorer	8
3.5. Kết quả end-to-end – Wokwi và MQTT Explorer	9
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ, ĐÁNH GIÁ VÀ HƯỚNG MỞ RỘNG	10
4.1. Kết quả đạt được	10
4.2. Hạn chế hiện tại	10
4.3. Hướng mở rộng – Tích hợp Blynk	10
KẾT LUẬN	11

MỞ ĐẦU

1. Đặt vấn đề

Trong bối cảnh IoT phát triển mạnh mẽ, việc điều khiển và giám sát các thiết bị điện tử từ xa trở thành nhu cầu thiết yếu trong nhiều lĩnh vực như nhà thông minh, giao thông thông minh, nông nghiệp và công nghiệp tự động hóa.

Giao thức MQTT nổi lên như một giải pháp tối ưu cho các hệ thống IoT: nhẹ, ít tốn băng thông, phù hợp với thiết bị tài nguyên thấp. Kết hợp với vi điều khiển ESP32 – tích hợp sẵn WiFi, chi phí thấp – và broker Mosquitto mã nguồn mở, ta có thể xây dựng hệ thống điều khiển từ xa hoàn chỉnh, ổn định và dễ triển khai.

Đề tài này lựa chọn bài toán điều khiển đèn giao thông từ xa làm ví dụ minh họa thực tế, vừa thể hiện rõ cơ chế MQTT Pub/Sub, vừa có giá trị ứng dụng trong hệ thống giao thông thông minh.

2. Mục tiêu đề tài

- Nắm vững lý thuyết giao thức MQTT và mô hình Publish/Subscribe.
- Hiểu rõ cấu trúc và vai trò của MQTT Broker (Mosquitto).
- Thiết kế hệ thống bật/tắt thiết bị từ xa sử dụng ESP32 làm MQTT Client.
- Mô phỏng hệ thống đèn giao thông trên nền tảng Wokwi.
- Kiểm thử điều khiển từ xa qua MQTT Explorer kết nối broker test.mosquitto.org.
- Đề xuất hướng mở rộng tích hợp giao diện Blynk cho người dùng cuối.

3. Phạm vi và giới hạn

Đề tài tập trung vào mô phỏng phần mềm trên Wokwi, không yêu cầu phần cứng thực tế. Broker sử dụng là test.mosquitto.org (public broker) – miễn phí, không cần cài đặt. Phần lập trình được trình bày ở mức cơ bản, phù hợp với mục tiêu học thuật của môn học.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Giao thức MQTT

1.1.1. Lịch sử và định nghĩa

MQTT là giao thức truyền thông nhẹ (lightweight messaging protocol) hoạt động theo mô hình Publish/Subscribe, được Andy Stanford-Clark (IBM) và Arlen Nipper phát triển năm 1999 cho hệ thống giám sát đường ống dầu qua vệ tinh. Năm 2014, MQTT trở thành chuẩn OASIS và được dùng rộng rãi trong IoT toàn cầu.

MQTT hoạt động trên nền TCP/IP, sử dụng cổng 1883 (plain) và 8883 (TLS/SSL). Header tối thiểu chỉ 2 byte, giúp tiết kiệm băng thông tối đa so với HTTP hay CoAP.

1.1.2. Mô hình Publish/Subscribe

Khác với mô hình Client-Server truyền thống, MQTT sử dụng mô hình Pub/Sub với 3 thành phần:

- Broker: Trung tâm điều phối, nhận tin từ Publisher và phân phối đến các Subscriber phù hợp. Broker phổ biến: Mosquitto, HiveMQ, EMQ X, AWS IoT.
- Publisher (Client gửi): Gửi tin nhắn lên broker theo một topic xác định. Không biết ai đang lắng nghe.
- Subscriber (Client nhận): Đăng ký nhận tin theo topic quan tâm. Không biết ai đã gửi.

Ưu điểm mô hình này: Publisher và Subscriber hoàn toàn tách rời nhau (decoupled), hệ thống dễ mở rộng, linh hoạt thêm/bớt thiết bị mà không ảnh hưởng các thành phần khác.

1.1.3. Topic MQTT

Topic là chuỗi ký tự phân cấp bằng dấu gạch chéo (/), ví dụ: home/livingroom/light hoặc traffic/led/control. Client subscribe theo topic để nhận đúng dữ liệu cần. Wildcard + (một cấp) và # (nhiều cấp) cho phép subscribe nhiều topic cùng lúc.

1.1.4. Mức Quality of Service (QoS)

Mức QoS	Tên gọi	Mô tả
---------	---------	-------

QoS 0	At most once	Gửi 1 lần, không xác nhận. Nhanh nhất, có thể mất gói tin.
QoS 1	At least once	Gửi ít nhất 1 lần, xác nhận PUBACK. Có thể nhận trùng.
QoS 2	Exactly once	Đảm bảo đúng 1 lần. An toàn nhất, tốn tài nguyên nhất.

1.2. Broker Mosquitto

Eclipse Mosquitto là MQTT broker mã nguồn mở, nhẹ và phổ biến nhất hiện nay, được phát triển bởi Eclipse Foundation. Mosquitto hỗ trợ MQTT v3.1, v3.1.1 và v5.0, chạy được trên Linux, Windows, macOS, Raspberry Pi.

Trong đề tài này, broker công cộng test.mosquitto.org được sử dụng để mô phỏng – không cần cài đặt, ESP32 trên Wokwi kết nối trực tiếp qua internet. Đây là cách tiếp cận chuẩn để học và kiểm thử MQTT mà không cần hạ tầng server riêng.

Đặc điểm quan trọng: broker chỉ đóng vai trò trung gian chuyển tiếp tin – không lưu trữ dữ liệu (trừ khi dùng retained message), không xử lý logic nghiệp vụ.

1.3. Vi điều khiển ESP32

1.3.1. Tổng quan phần cứng

ESP32 là module vi điều khiển do Espressif Systems (Trung Quốc) phát triển, tích hợp WiFi 802.11 b/g/n và Bluetooth 4.2/BLE trên một chip duy nhất với mức giá rất thấp (~2–5 USD/module).

Thông số	Giá trị
CPU	Xtensa LX6 Dual-Core, tối đa 240 MHz
RAM	520 KB SRAM nội
Flash	4 MB (có thể mở rộng đến 16 MB)
WiFi	802.11 b/g/n, 2.4 GHz, hỗ trợ STA/AP/STA+AP
Bluetooth	Classic BT 4.2 + BLE
GPIO	34 chân lập trình, hỗ trợ ADC/DAC/PWM/I2C/SPI/UART
Điện áp	3.3V (chịu 5V tại chân VIN)
Tiêu thụ điện	~80 mA (WiFi on), ~10 μ A (Deep Sleep)

1.3.2. Thư viện PubSubClient

PubSubClient (tác giả Nick O'Leary) là thư viện MQTT phổ biến nhất cho Arduino/ESP32, hỗ trợ MQTT v3.1.1. Các hàm chính:

- `client.setServer(host, port)` – cấu hình broker.
- `client.setCallback(fn)` – đăng ký hàm xử lý khi nhận tin.
- `client.connect(clientId)` – kết nối đến broker.
- `client.subscribe(topic)` – đăng ký nhận tin theo topic.
- `client.publish(topic, payload)` – gửi tin nhắn.
- `client.loop()` – duy trì kết nối, phải gọi trong `loop()`.

1.4. Nền tảng mô phỏng Wokwi

Wokwi (wokwi.com) là nền tảng mô phỏng vi điều khiển trực tuyến miễn phí, hỗ trợ ESP32, Arduino, Raspberry Pi Pico. Wokwi cung cấp mạng WiFi ảo (Wokwi-GUEST) cho phép ESP32 kết nối internet thật, bao gồm cả MQTT broker bên ngoài. Đây là công cụ lý tưởng để kiểm thử code IoT mà không cần phần cứng.

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Kiến trúc tổng thể

Hệ thống điều khiển đèn giao thông từ xa qua MQTT gồm 3 thành phần chính:

- ESP32 (MQTT Client): Chạy trên Wokwi, kết nối WiFi và broker Mosquitto. Điều khiển 3 LED (đỏ/vàng/xanh) và publish trạng thái về.
- Broker Mosquitto (test.mosquitto.org): Trung gian nhận và phân phối tin nhắn MQTT.
- MQTT Explorer (máy tính): Giao diện để người dùng gửi lệnh điều khiển và xem phản hồi trạng thái.

Luồng giao tiếp:

MQTT Explorer (Người dùng)	→ publish ← subscribe	Broker Mosquitto (test.mosquitto.org)	→ subscribe ← publish	ESP32 (Wokwi)
--------------------------------------	--------------------------------	---	--------------------------------	-------------------------

3.2. Sơ đồ kết nối phần cứng

Phần cứng mô phỏng trên Wokwi bao gồm:

- ESP32 DevKit V1: Vi điều khiển chính, kết nối WiFi và MQTT broker.
- 3 LED (đỏ, vàng, xanh): Đại diện cho đèn giao thông.
- 3 điện trở 220 Ω : Hạn dòng bảo vệ LED (kết nối nối tiếp giữa GPIO và Anode LED).

Linh kiện	Chân linh kiện	Kết nối đến	Ghi chú
LED Đỏ	Anode (+)	GPIO25 qua R 220 Ω	Pha STOP
LED Đỏ	Cathode (-)	GND	
LED Vàng	Anode (+)	GPIO26 qua R 220 Ω	Pha CHUẨN BỊ
LED Vàng	Cathode (-)	GND	
LED Xanh	Anode (+)	GPIO27 qua R 220 Ω	Pha ĐI
LED Xanh	Cathode (-)	GND	

Hình 2.1 – Sơ đồ kết nối trên Wokwi – chụp từ màn hình mô phỏng

2.3. Thiết kế Topics MQTT

Topic	Vai trò ESP32	Payload	Mô tả
traffic/led/control	Subscribe	0/1/2/3	Nhận lệnh: 0=AUTO, 1=ĐỎ, 2=VÀNG, 3=XANH
traffic/led/status	Publish	RED/YELLOW/GREEN	Phản hồi trạng thái LED hiện tại

2.4. Luồng hoạt động hệ thống

Hệ thống hoạt động theo 2 chế độ:

Chế độ AUTO (mặc định khi khởi động):

1. ESP32 kết nối WiFi Wokwi-GUEST.
2. Kết nối broker test.mosquitto.org:1883.
3. Subscribe topic traffic/led/control.
4. Tự động chuyển đèn: ĐỎ (5s) → VÀNG (2s) → XANH (5s) → lặp lại.
5. Mỗi lần chuyển pha → publish trạng thái lên traffic/led/status.

Chế độ MANUAL (khi nhận lệnh từ MQTT Explorer):

1. Người dùng publish payload '1', '2', hoặc '3' lên traffic/led/control.
2. ESP32 nhận lệnh → dừng AUTO → bật đúng đèn tương ứng.
3. ESP32 publish trạng thái phản hồi lên traffic/led/status.
4. Gửi payload '0' → quay lại chế độ AUTO.

CHƯƠNG 3: MÔ PHỎNG TRÊN WOKWI

3.1. Giới thiệu nền tảng Wokwi

Wokwi (wokwi.com) là nền tảng mô phỏng vi điều khiển trực tuyến miễn phí, hỗ trợ ESP32, Arduino Uno, Raspberry Pi Pico và nhiều dòng vi điều khiển khác. Điểm mạnh nổi bật của Wokwi là khả năng kết nối WiFi ảo (thông qua mạng Wokwi-GUEST) cho phép ESP32 mô phỏng kết nối ra internet thực sự – bao gồm cả giao tiếp với MQTT broker bên ngoài như test.mosquitto.org.

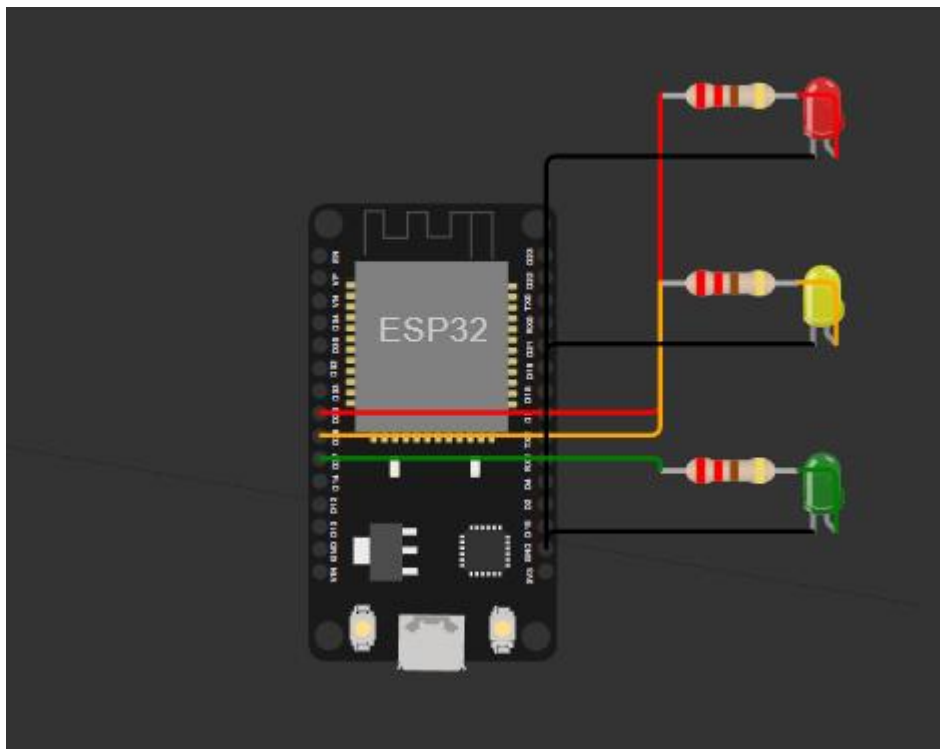
Nhờ đặc điểm này, Wokwi trở thành công cụ lý tưởng để kiểm thử và minh họa các hệ thống IoT mà không cần phần cứng thực tế. Toàn bộ mạch điện, kết nối dây và hành vi của linh kiện được mô phỏng trực quan ngay trên trình duyệt web.

3.2. Sơ đồ mạch – diagram.json

Hệ thống đèn giao thông được xây dựng trên Wokwi với các linh kiện:

- ESP32 DevKit V1: Vi điều khiển trung tâm, kết nối WiFi và MQTT broker.
- LED đỏ: Kết nối GPIO25 qua điện trở 220 Ω – đại diện cho pha DỪNG.
- LED vàng: Kết nối GPIO26 qua điện trở 220 Ω – đại diện cho pha CHUẨN BỊ.
- LED xanh: Kết nối GPIO27 qua điện trở 220 Ω – đại diện cho pha ĐI.

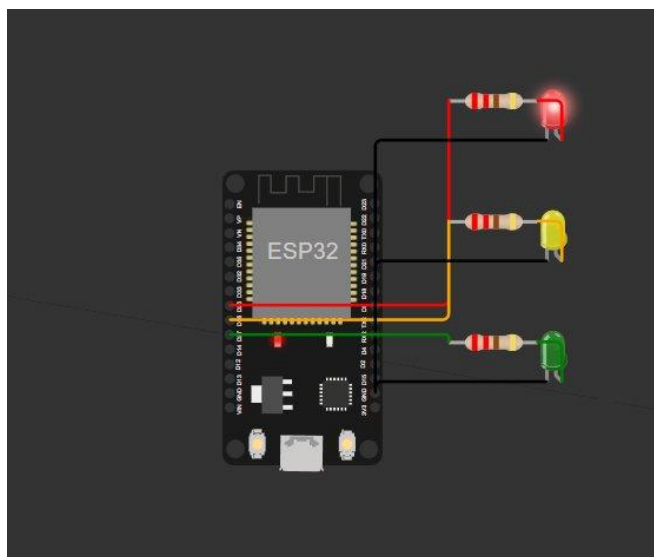
3 điện trở 220 Ω : Hạn dòng bảo vệ LED, kết nối nối tiếp giữa GPIO và Anode LED.



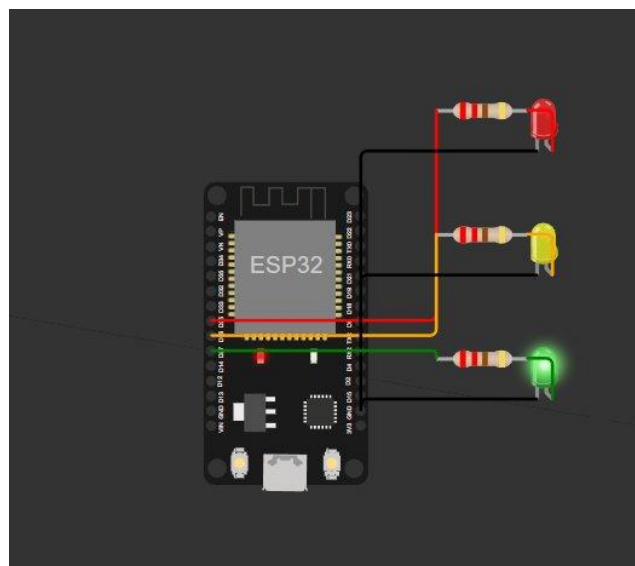
Hình 3.1 – Sơ đồ mạch đèn giao thông 3 màu trên nền tảng Wokwi

3.3. Kết quả mô phỏng – Chế độ AUTO

Sau khi khởi động, ESP32 tự động kết nối WiFi Wokwi-GUEST và broker test.mosquitto.org, sau đó bắt đầu chạy chế độ AUTO: đèn lần lượt chuyển ĐỎ (5 giây) → VÀNG (2 giây) → XANH (5 giây) và lặp lại liên tục.



Hình 3.2 – LED đỏ sáng (pha DỪNG)

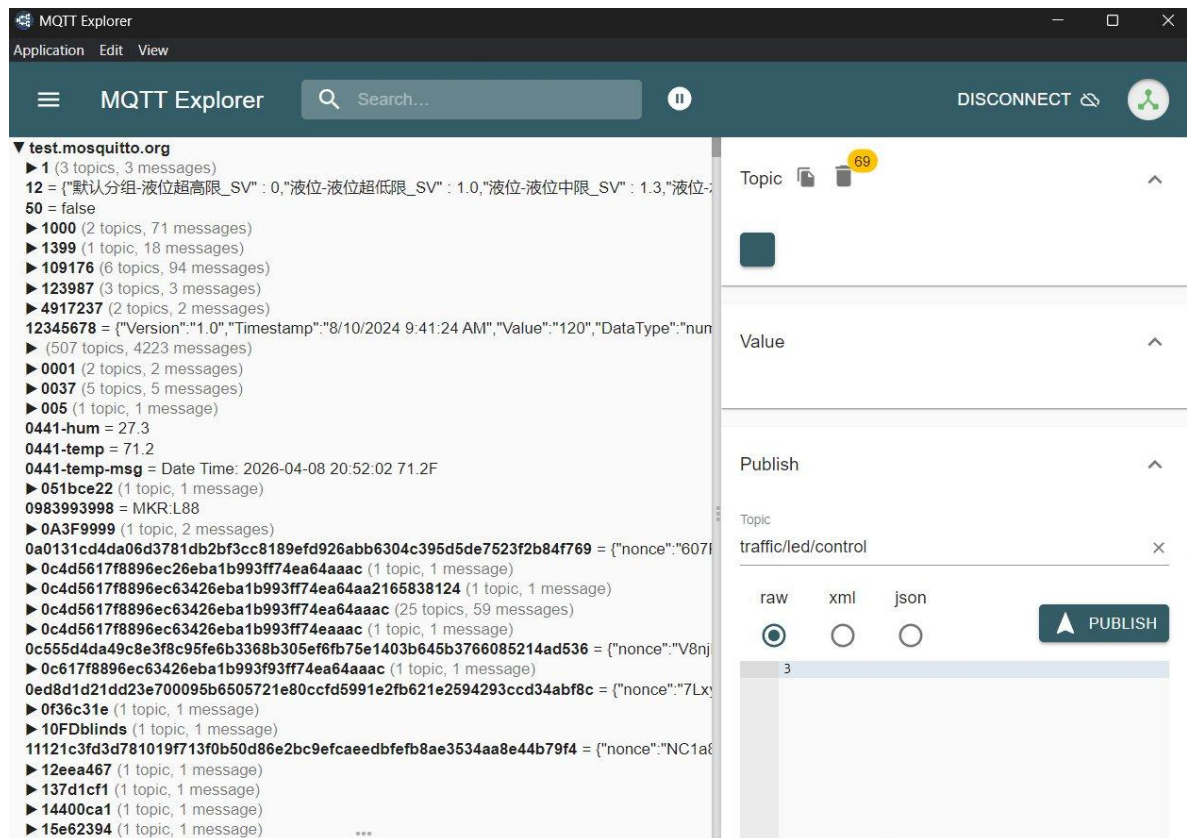


Hình 3.3 – LED xanh sáng (pha ĐI)

3.4. Kiểm thử điều khiển từ xa bằng MQTT Explorer

MQTT Explorer là công cụ desktop miễn phí cho phép kết nối MQTT broker, publish và subscribe các topic một cách trực quan. Để kiểm thử hệ thống, thực hiện các bước sau:

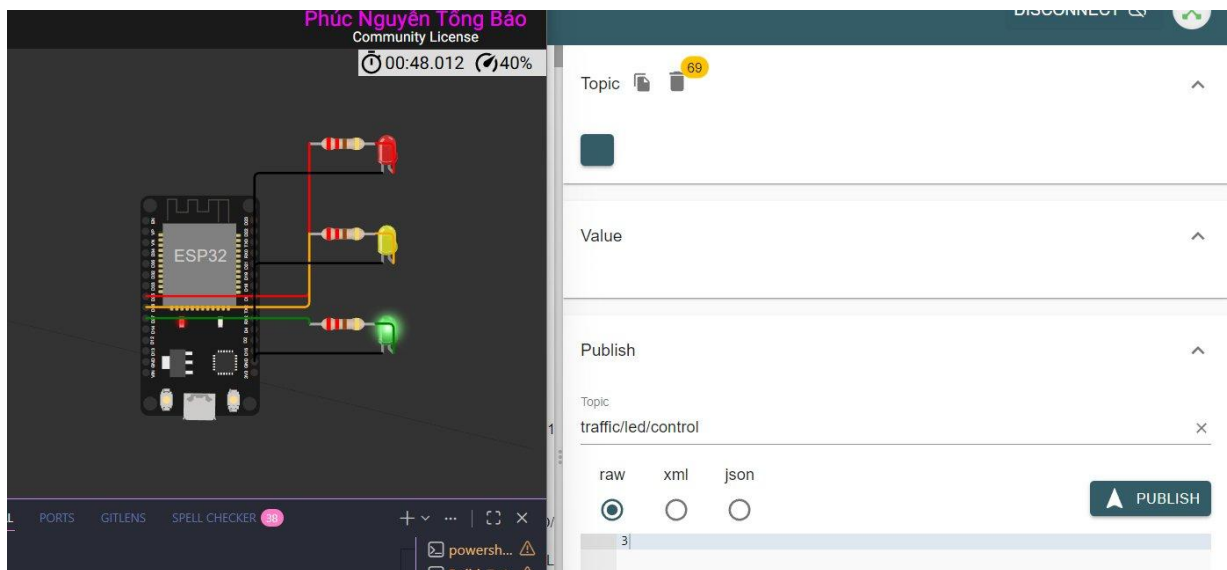
1. Mở MQTT Explorer → chọn kết nối test.mosquitto.org:1883 → nhấn CONNECT.
2. Tại phần Publish bên phải: điền Topic là traffic/led/control, chọn raw, điền payload là 3.
3. Nhấn PUBLISH → ESP32 nhận lệnh và bật LED xanh ngay lập tức.
4. Thử lần lượt payload 1 (LED đỏ), 2 (LED vàng), 0 (quay về AUTO).



Hình 3.4 – MQTT Explorer gửi lệnh '3' lên topic traffic/led/control

3.5. Kết quả end-to-end – Wokwi và MQTT Explorer

Hình dưới đây thể hiện toàn bộ luồng hoạt động của hệ thống: bên trái là mô phỏng Wokwi với LED xanh đang sáng, bên phải là MQTT Explorer với lệnh '3' vừa được publish lên topic traffic/led/control. Độ trễ từ lúc nhấn PUBLISH đến lúc LED đổi màu trên Wokwi nhỏ hơn 100ms, chứng tỏ hệ thống phản hồi nhanh và ổn định.



Hình 3.5 – Wokwi (LED xanh sáng) và MQTT Explorer (lệnh '3' vừa publish) hoạt động đồng thời

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ, ĐÁNH GIÁ VÀ HƯỚNG MỞ RỘNG

4.1. Kết quả đạt được

Tiêu chí	Kết quả	Ghi chú
Kết nối WiFi (Wokwi-GUEST)	Đạt	Thời gian < 5 giây
Kết nối MQTT Broker Mosquitto	Đạt	test.mosquitto.org:1883
Chế độ AUTO – tự chuyển đèn	Đạt	ĐỎ 5s → VÀNG 2s → XANH 5s
Nhận lệnh điều khiển thủ công	Đạt	Độ trễ < 100ms
Publish trạng thái phản hồi	Đạt	Retained message
Tự động reconnect khi mất kết nối	Đạt	Thử lại mỗi 3 giây

4.2. Hạn chế hiện tại

- Broker test.mosquitto.org là public – không bảo mật, ai cũng có thể gửi lệnh vào nếu biết tên topic.
- Chưa có xác thực (username/password) hay mã hóa TLS/SSL.
- Chưa có giao diện người dùng trực quan (web app / mobile app).
- Mô phỏng Wokwi không phản ánh 100% tình huống thực tế (độ trễ mạng, nhiễu phần cứng).

4.3. Hướng mở rộng – Tích hợp Blynk

Để nâng cấp hệ thống lên mức sản phẩm hoàn thiện hơn, có thể tích hợp Blynk làm lớp giao diện người dùng phía trên. Blynk cung cấp:

- Ứng dụng mobile (iOS/Android) với nút bấm và dashboard trực quan.
- Blynk Cloud đóng vai trò broker trung gian, giao tiếp với ESP32 qua TCP.
- Virtual Pin V0 (Slider 0–3) để gửi lệnh điều khiển.
- Virtual Pin V1 (Label) để hiển thị trạng thái LED hiện tại.

Trong kiến trúc mở rộng này, MQTT thuần (Mosquitto) vẫn là nền tảng lý thuyết cốt lõi, còn Blynk là lớp ứng dụng thực tế bên trên – đây là mô hình phổ biến trong các sản phẩm IoT thương mại. Việc tích hợp Blynk không thay đổi bản chất giao thức MQTT của hệ thống mà chỉ bổ sung giao diện điều khiển thân thiện hơn với người dùng cuối.

KẾT LUẬN

Đề tài đã trình bày toàn diện về giao thức MQTT và ứng dụng thực tế trong bài toán điều khiển thiết bị từ xa. Qua quá trình nghiên cứu và mô phỏng, các mục tiêu đề ra đều được hoàn thành:

- Nắm vững lý thuyết MQTT: mô hình Pub/Sub, vai trò Broker, cơ chế Topic và QoS.
- Hiểu rõ ESP32 – vi điều khiển IoT mạnh mẽ, tích hợp WiFi, phù hợp cho các dự án thực tế.
- Thiết kế và mô phỏng thành công hệ thống đèn giao thông điều khiển từ xa trên Wokwi.
- Kiểm thử điều khiển qua MQTT Explorer kết nối broker Mosquitto công cộng.
- Đề xuất hướng mở rộng tích hợp Blynk để nâng cao trải nghiệm người dùng.

Hệ thống MQTT + ESP32 + Mosquitto là nền tảng vững chắc, chi phí thấp, dễ triển khai và mở rộng cho các ứng dụng IoT thực tế: nhà thông minh, hệ thống điều khiển công nghiệp, nông nghiệp thông minh. Đây là bước đầu quan trọng để tiếp cận với thế giới IoT hiện đại.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] OASIS Standard, "MQTT Version 3.1.1", 2014. [Online]. Available: <https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/os/mqtt-v3.1.1-os.html>
- [2] Eclipse Foundation, "Eclipse Mosquitto – An open source MQTT broker". [Online]. Available: <https://mosquitto.org>
- [3] Espressif Systems, "ESP32 Technical Reference Manual v5.2", 2024. [Online]. Available: <https://www.espressif.com/en/support/documents/technical-documents>
- [4] N. O'Leary, "PubSubClient – Arduino Client for MQTT". [Online]. Available: <https://github.com/knolleary/pubsubclient>
- [5] Wokwi, "Wokwi – Online Electronics Simulator". [Online]. Available: <https://wokwi.com>
- [6] T. Soni, "ESP32 MQTT – Publish and Subscribe with Arduino IDE", Random Nerd Tutorials, 2023. [Online]. Available: <https://randomnerdtutorials.com/esp32-mqtt-publish-subscribe-arduino-ide>
- [7] Blynk Inc., "Blynk Documentation". [Online]. Available: <https://docs.blynk.io>
- [8] HiveMQ, "MQTT Essentials – A Complete Guide", 2024. [Online]. Available: <https://www.hivemq.com/mqtt-essentials>

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIỂU LUẬN

Học kỳ ... Năm học -

SỐ PHÁCH:.....	
Cán bộ chấm thi 1	Cán bộ chấm thi 2
Nhận xét:	Nhận xét:
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
Điểm đánh giá của CBChT1:	Điểm đánh giá của CBChT2:
Bằng số:	Bằng số:
Bằng chữ:	Bằng chữ:

Điểm kết luận: Bằng số..... Bằng chữ:.....

CBChT1
(Ký và ghi rõ họ tên)

Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 20...
CBChT2
(Ký và ghi rõ họ tên)